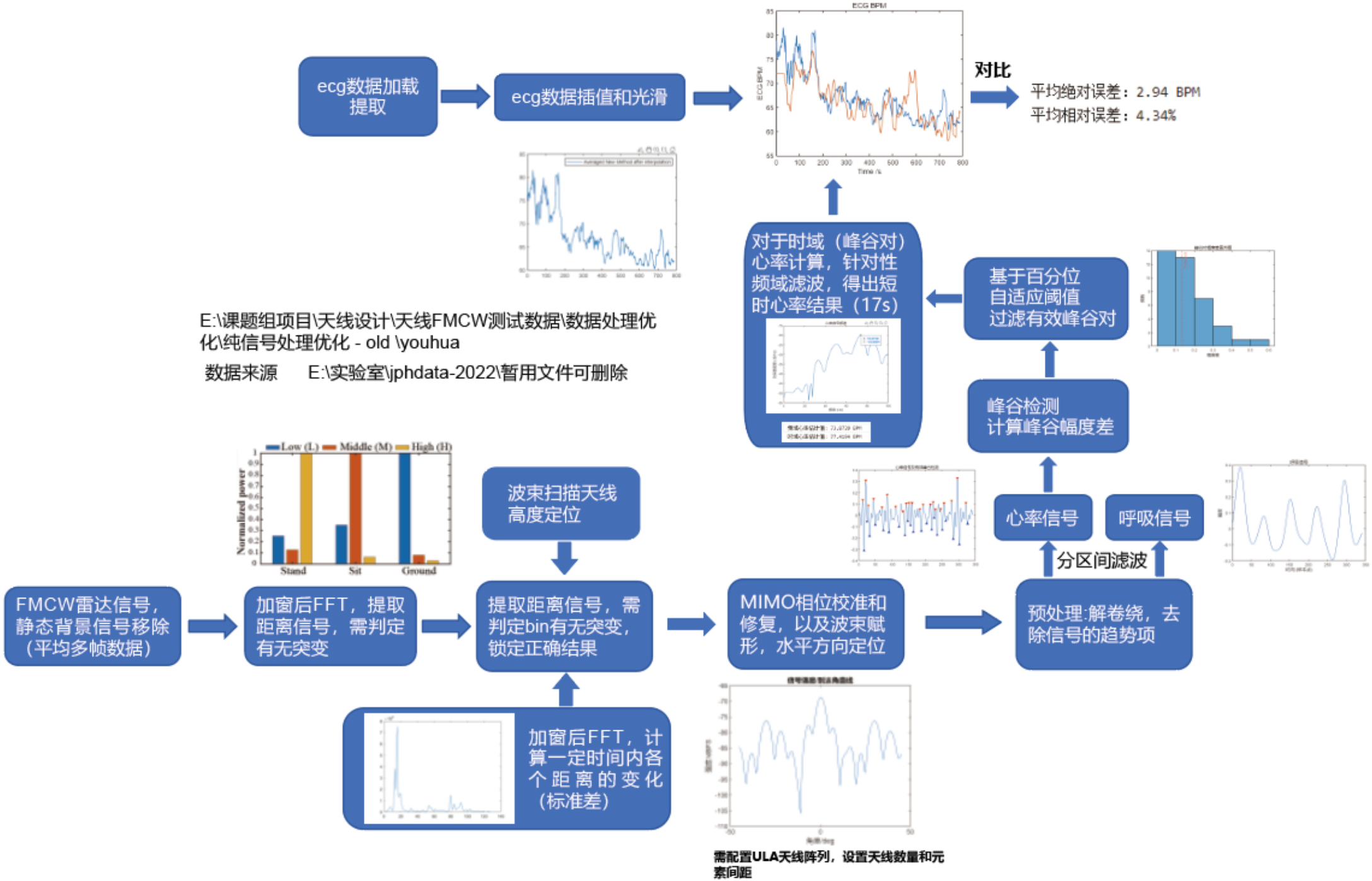
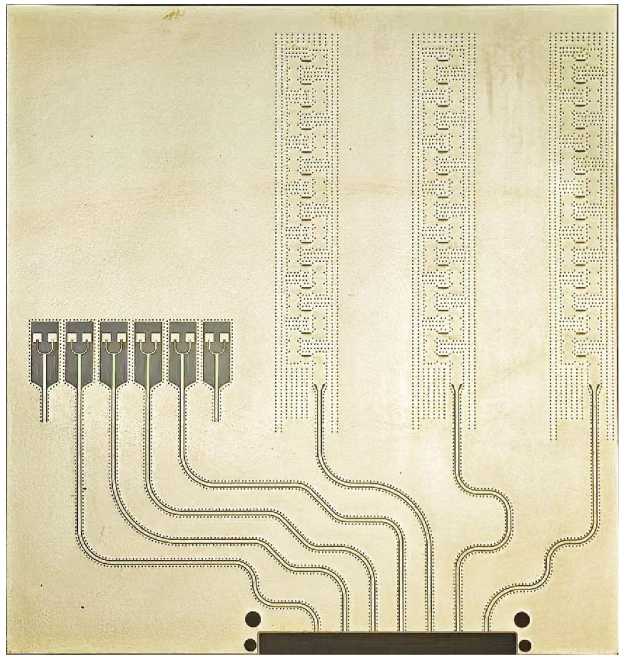
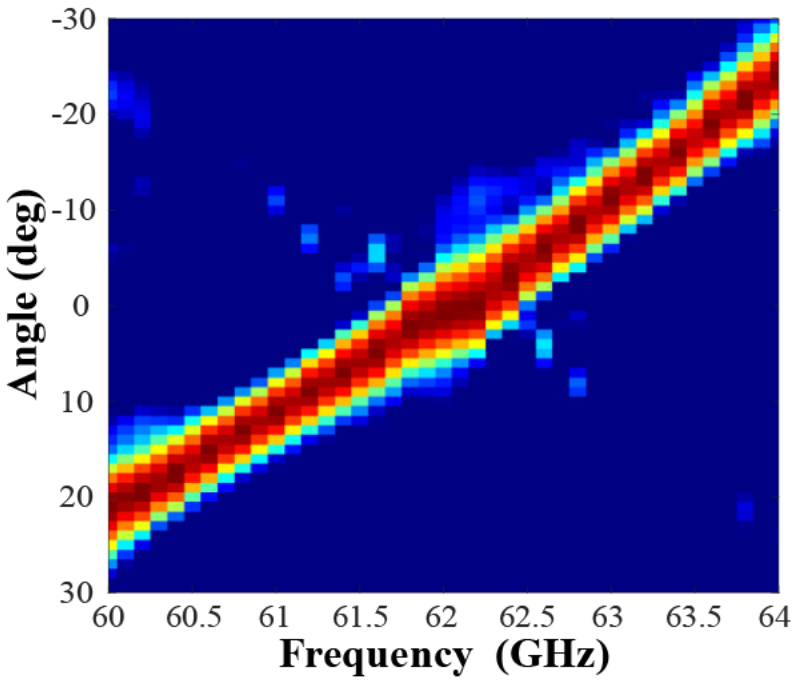

ecg数据加载提取
ecg数据插值和光滑
ECG BPM
对比
平均绝对误差：2.94 BPM
平均相对误差：4.34%
对于时域（峰谷对）心率计算，针对性频域滤波，得出短时心率结果（17s）
基于百分位自适应阈值过滤有效峰谷对
峰谷检测计算峰谷幅度差
E:\课题组项目\天线设计\天线FMCW测试数据\数据处理优化\纯信号处理优化 - old \youhua
数据来源 E:\实验室\jphdata-2022\暂用文件可删除
Low (L)
Middle (M)
High (H)
Normalized power
Stand
Sit
Ground
波束扫描天线高度定位
FMCW雷达信号，静态背景信号移除（平均多帧数据）
加窗后FFT，提取距离信号，需判定有无突变
提取距离信号，需判定bin有无突变，锁定正确结果
MIMO相位校准和修复，以及波束赋形，水平方向定位
预处理:解卷绕，去除信号的趋势项
分区间滤波
心率信号
呼吸信号
加窗后FFT，计算一定时间内各个距离的变化（标准差）
需配置ULA天线阵列，设置天线数量和元素间距

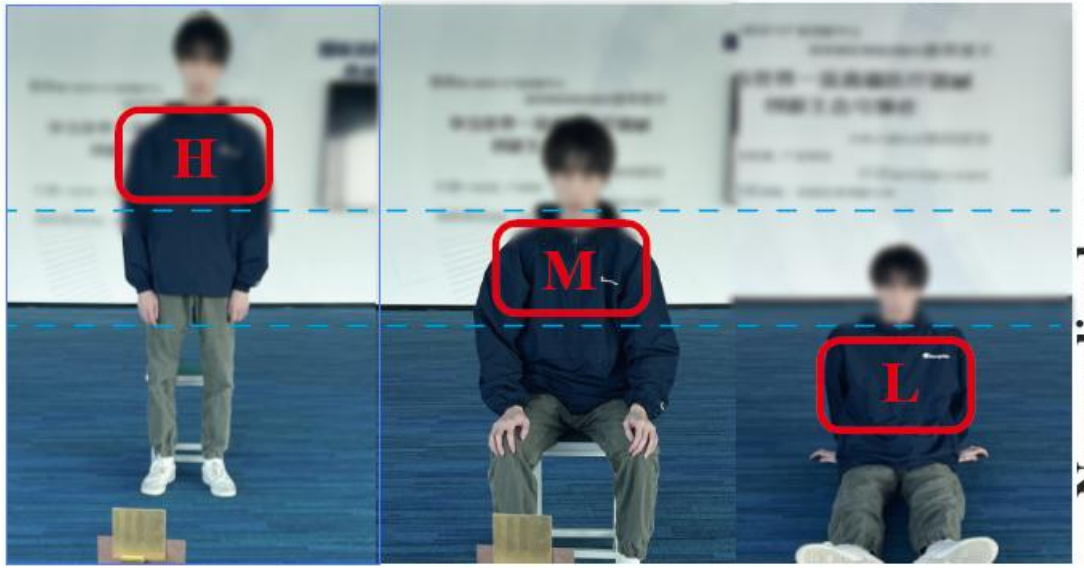
FMCW利用波束扫描天线的特性实现高度定位

我们设计了一个波束扫描谐振腔耦合天线，以实现在60-64 GHz频段垂直定位，在整个工作频段内，天线主波束角度的扫描范围为-22° ~+25°。

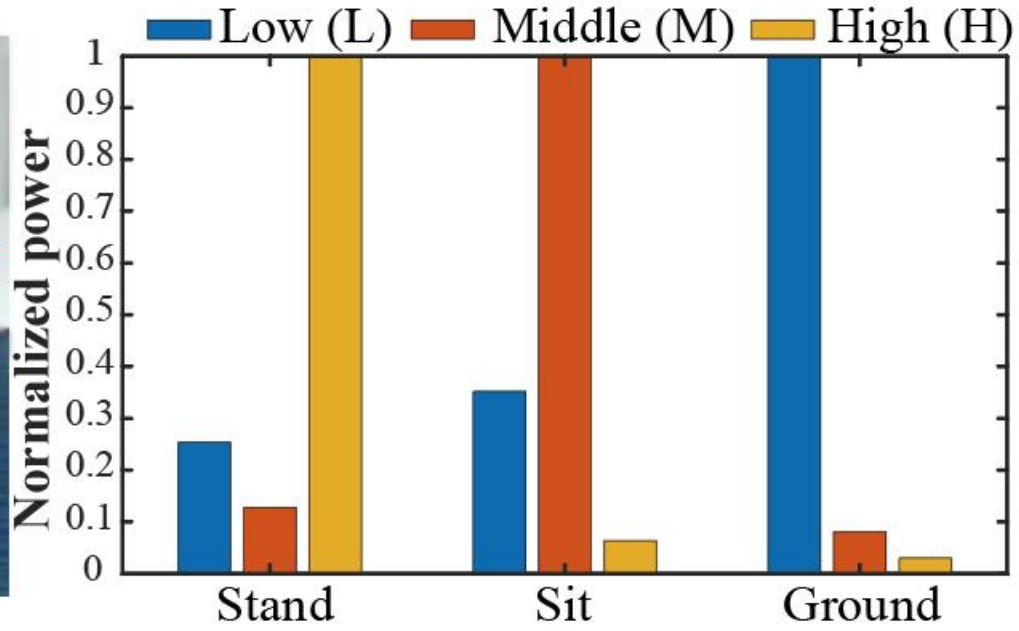




将60-64GHz的步进信号划分为三个区间，分别针对高中低三个位置，并进行加窗FFT进行距离定位，以方差进行高度和距离定位



(a)



(b)

MIMO的波束扫描

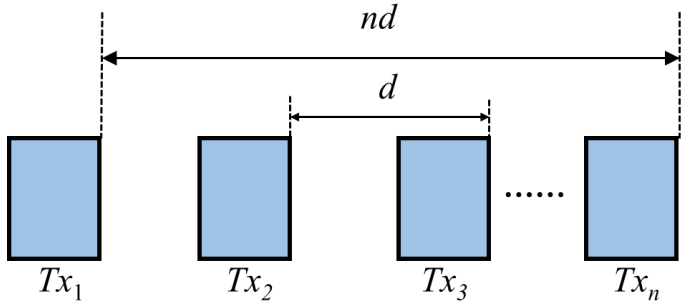
E:\课题组项目\天线设计\天线FMCW测试数据\20241127

利用12通道天线阵列，通过调整相位差实现高精度水平方向定位。信号能量集中提升信噪比（SNR）和方向分辨率，增强系统性能。

天线配置为三发四收，形成MIMO矩阵包括总共12个天线信道。相邻天线通道之间的相位差为：

$$\Delta\phi = w\frac{d * sin\theta}{c} = \frac{2\pi d}{\lambda}sin\theta$$

其中d表示天线之间的距离，ω表示天线的角频率，θ是天线阵列对准的水平方向



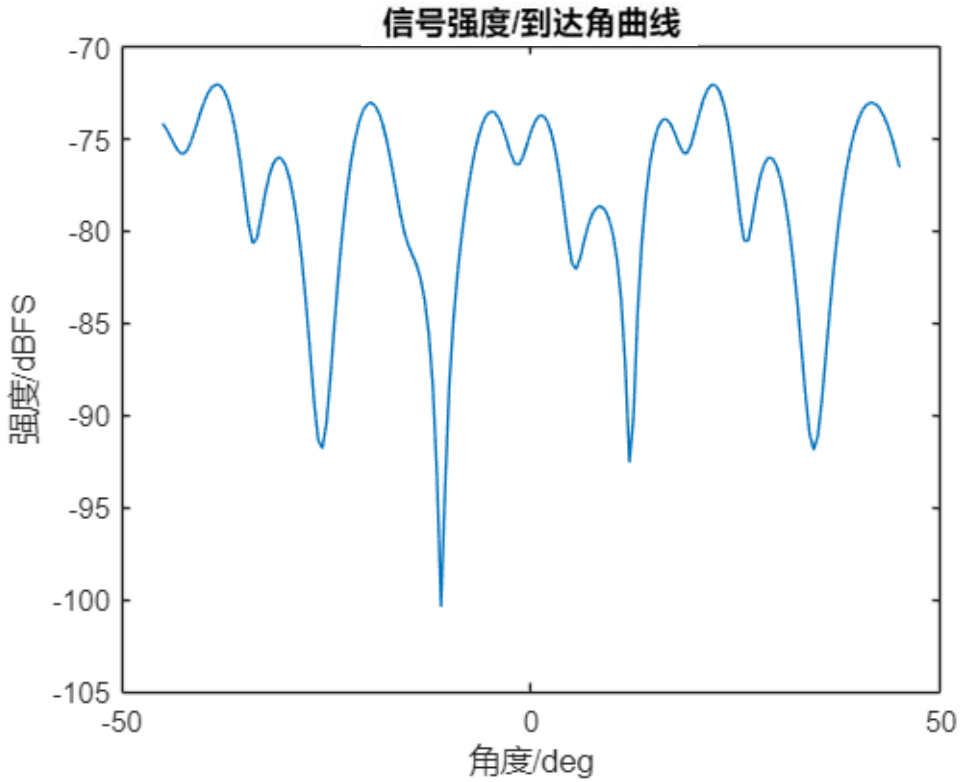
配置ULA天线阵列，设置天线数量和元素间距

配置ULA

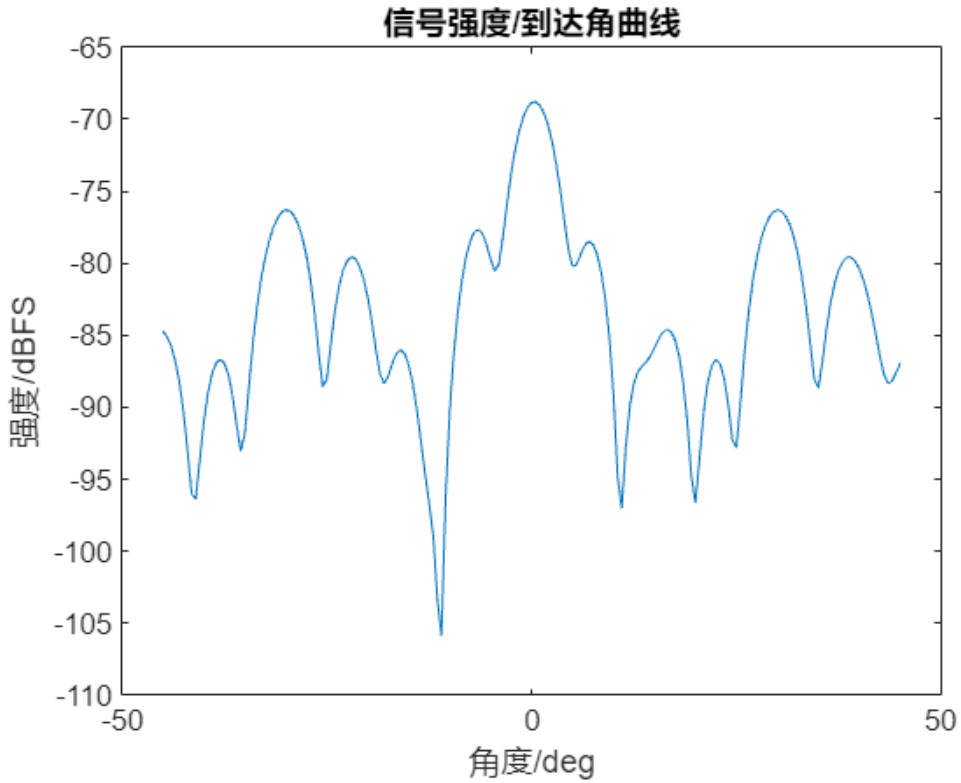
```
% 天线的设置
f_c = 60e9;
antenna= phased.ULA;
antenna.NumElements = 12;
antenna.ElementSpacing = 5e-3;
```

```
cbf = phased.PhaseShiftBeamformer;
cbf.SensorArray = antenna;
cbf.OperatingFrequency = f_c;
cbf.DirectionSource = "Input port";
cbf.WeightsOutputPort = true;
%cbf.DiagonalLoadingFactor = 1e-3;
```

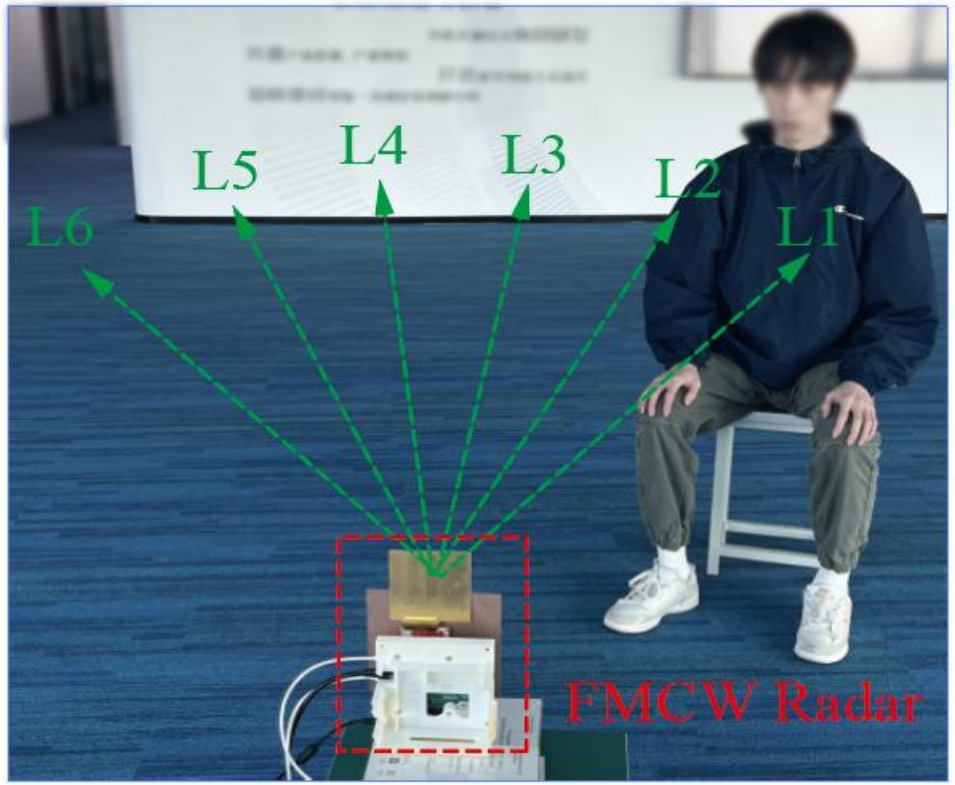
相位校准前



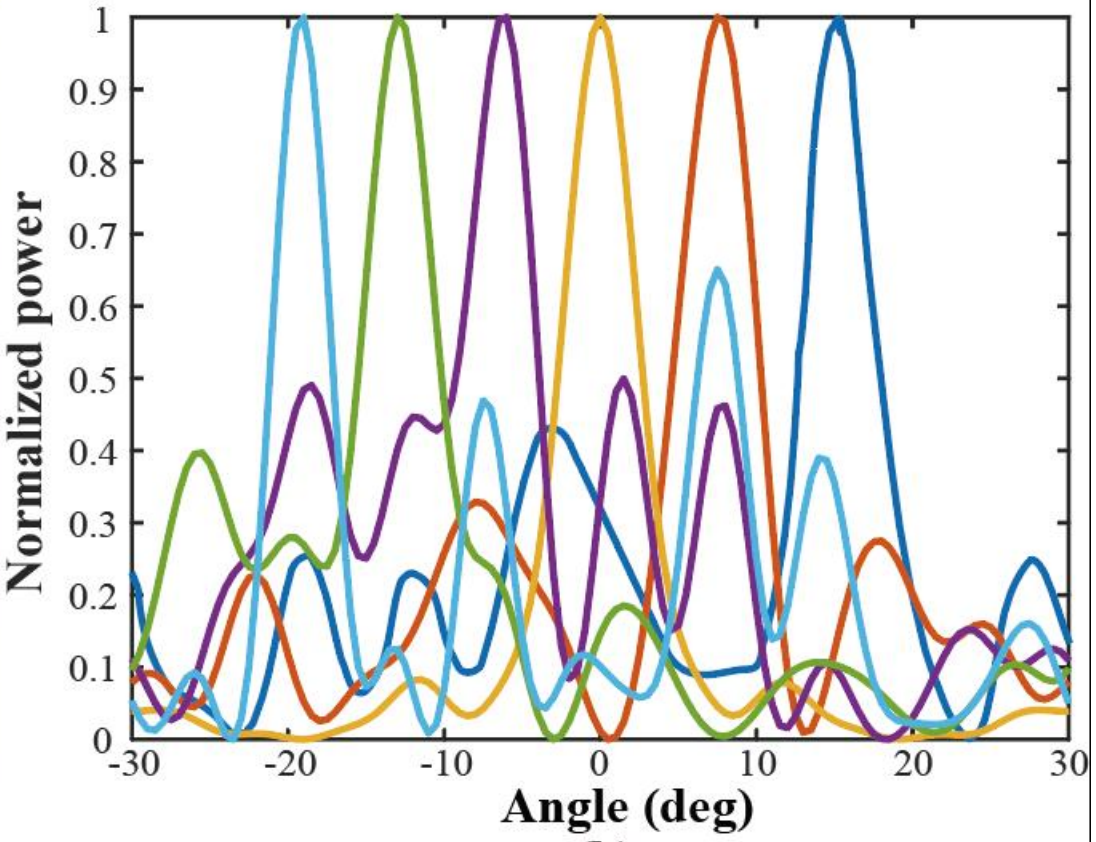
相位校准后



我们保持一个单一的目标在相同的距离水平角定位分析，同时改变其方向，如图所示。由于胸腔是信号源，通过计算不同方向信号的能量，将能量峰值对应的方向确定为目标信号方向。



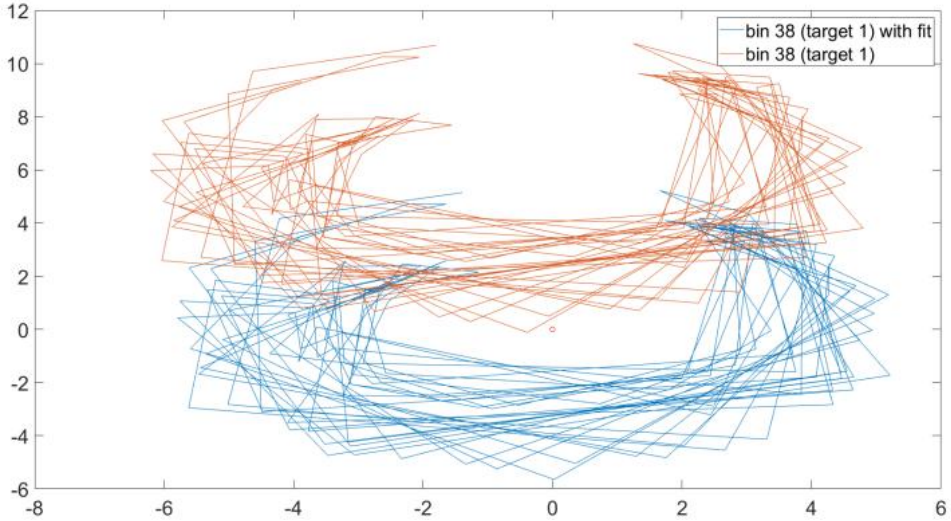
(a)

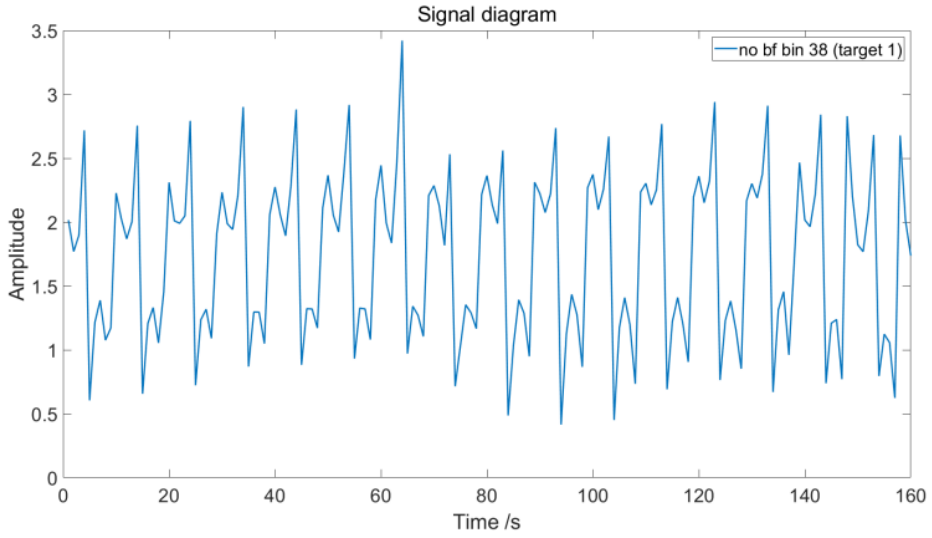


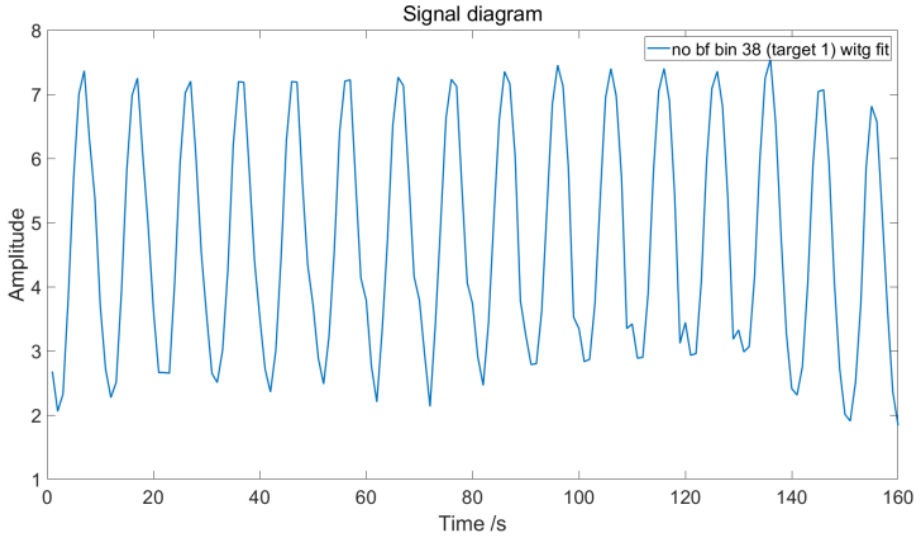
(b)

直流滤波

方法1.直流滤波拟合圆法





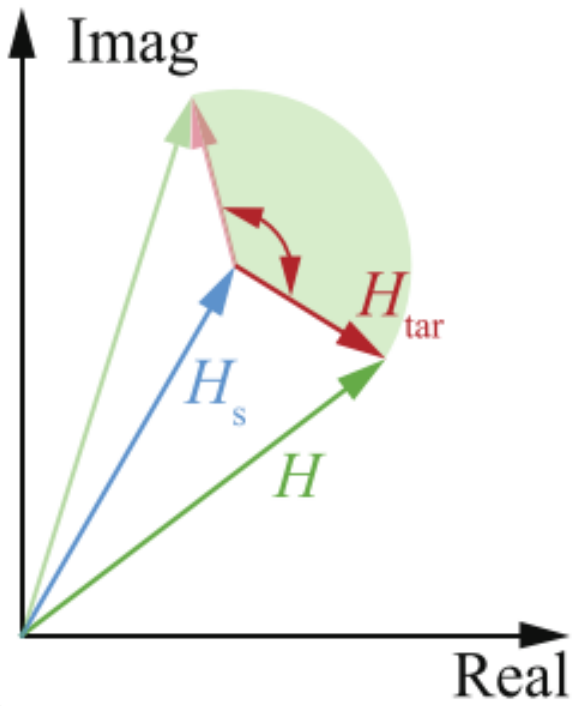


直流滤波

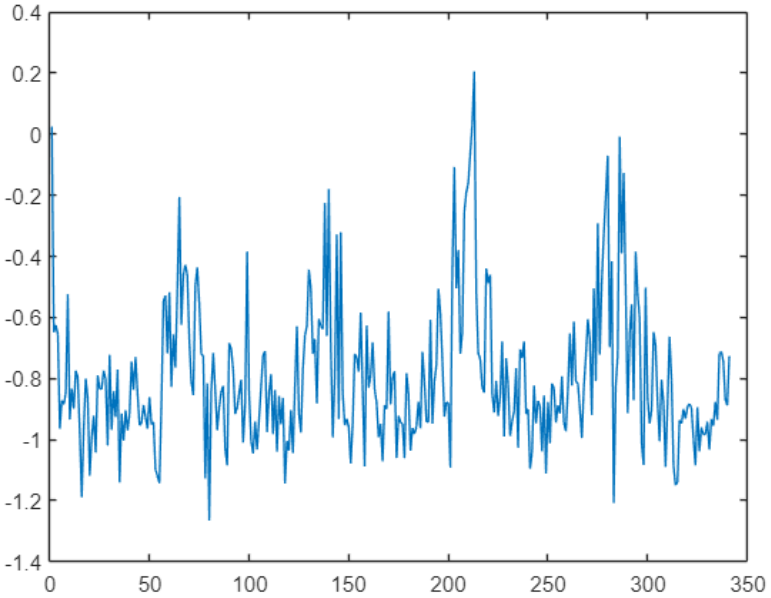
方法2. 直流滤波切割圆法（弃用）

方法3. 均值法（启用）
简单，实用

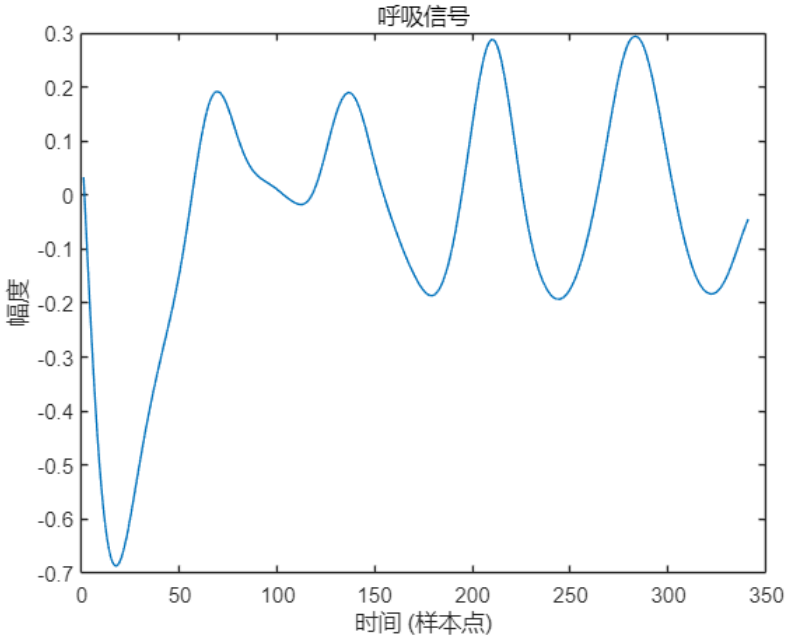
$$H = H_s + H_{tar}$$



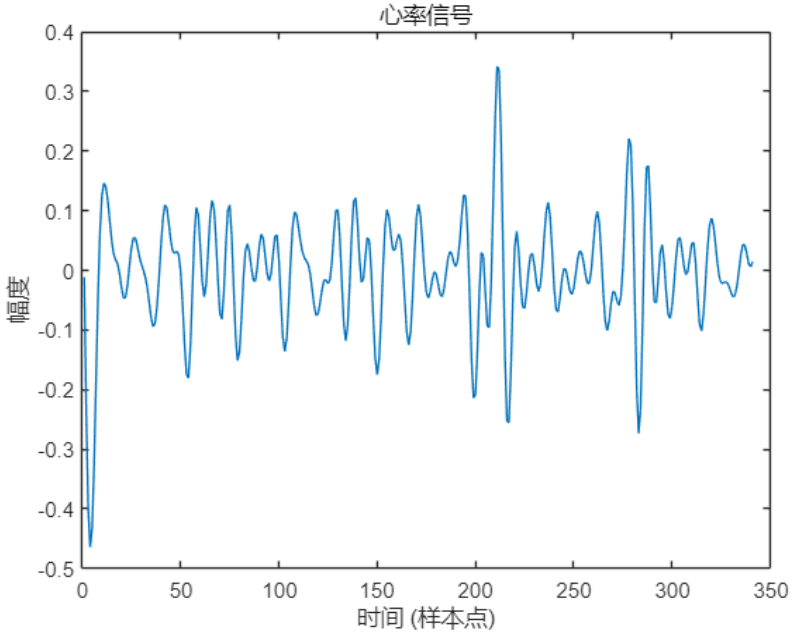
E:\课题组项目\天线设计\天线FMCW测试数据\数据处理优化\纯信号处理优化 - old \youhua



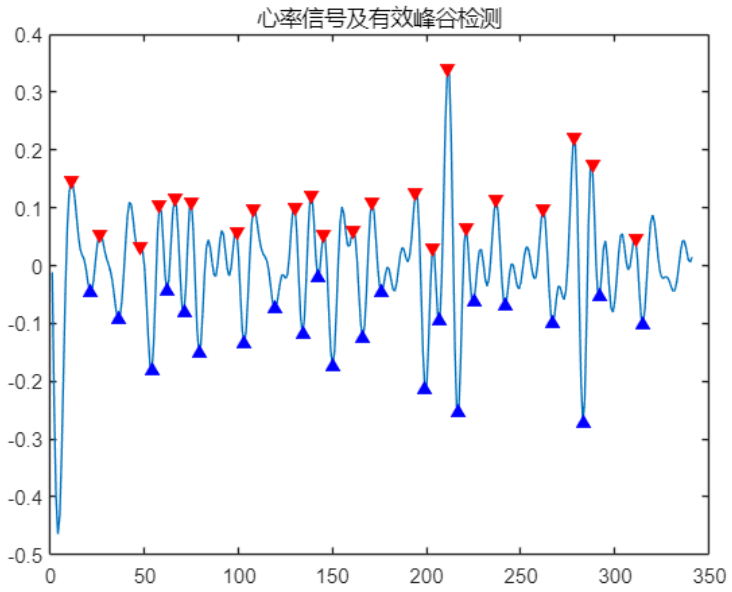
不同频率滤波（0.1-0.5HZ）



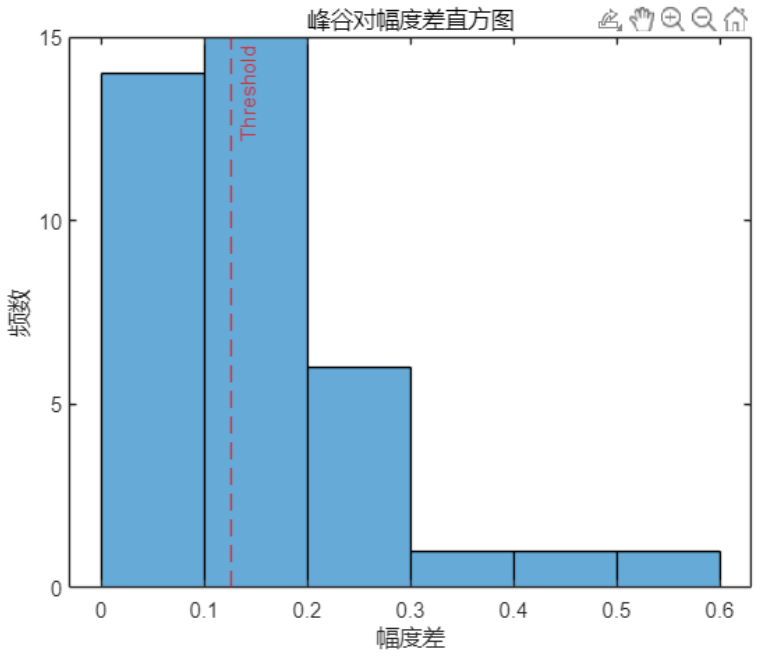
不同频率滤波（0.5-4HZ）

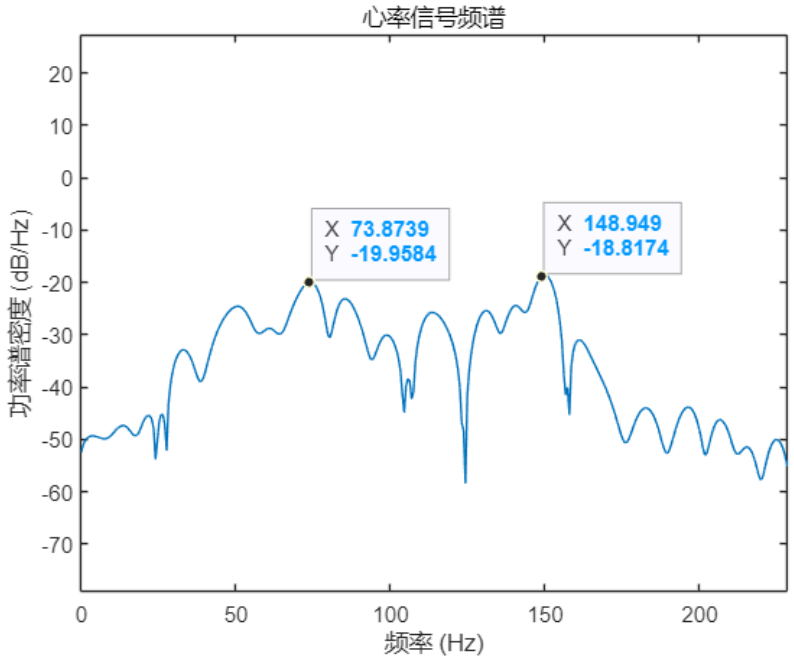


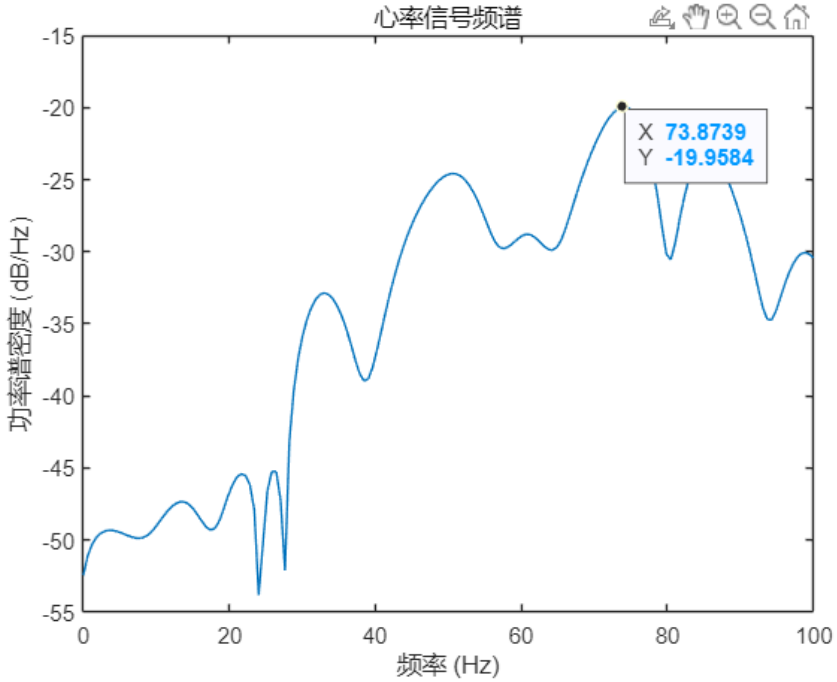
波峰波谷标定



直方图与自适应阈值计算

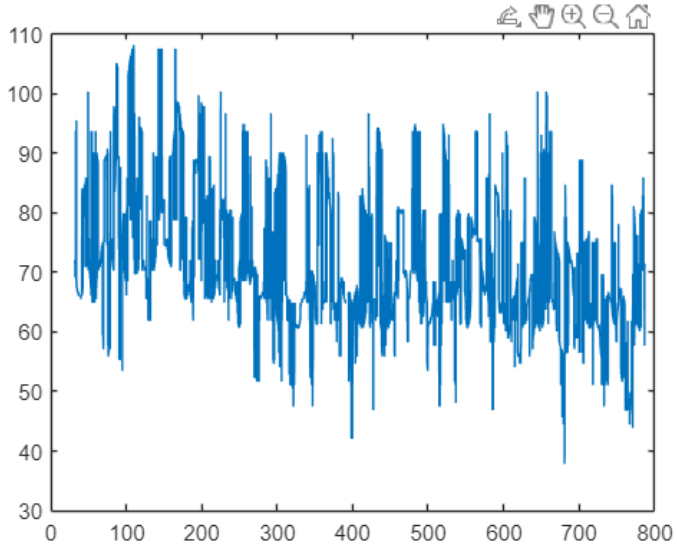


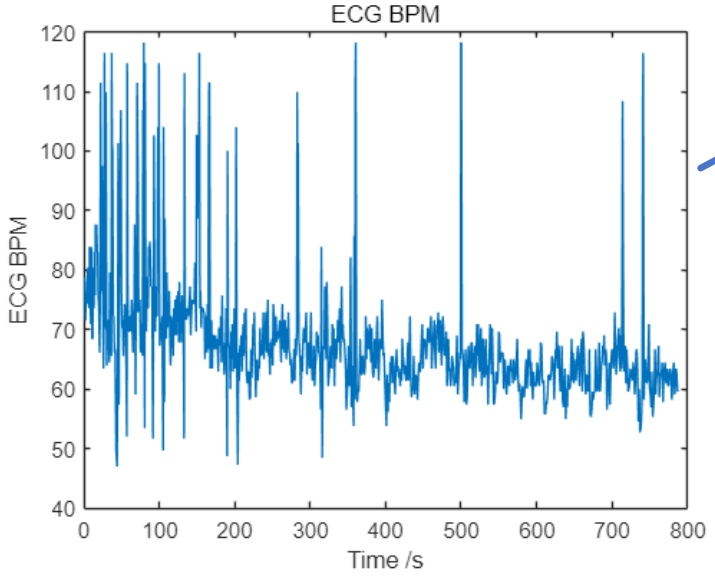


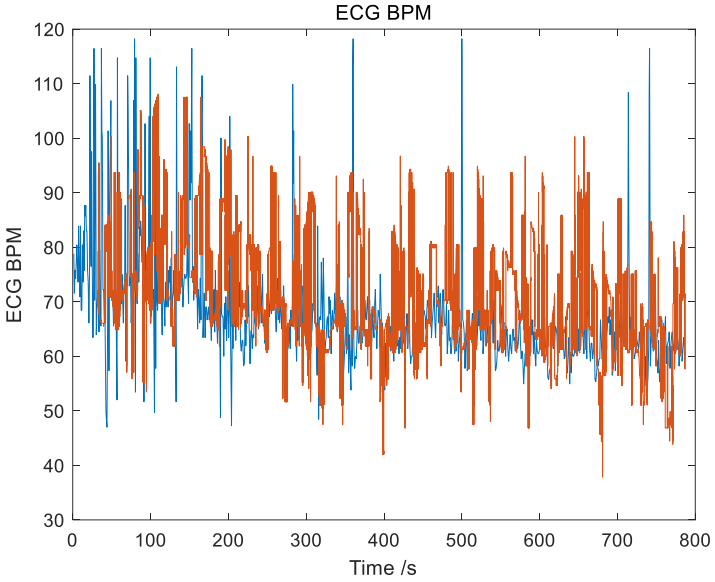


频域心率估计值：73.8739 BPM

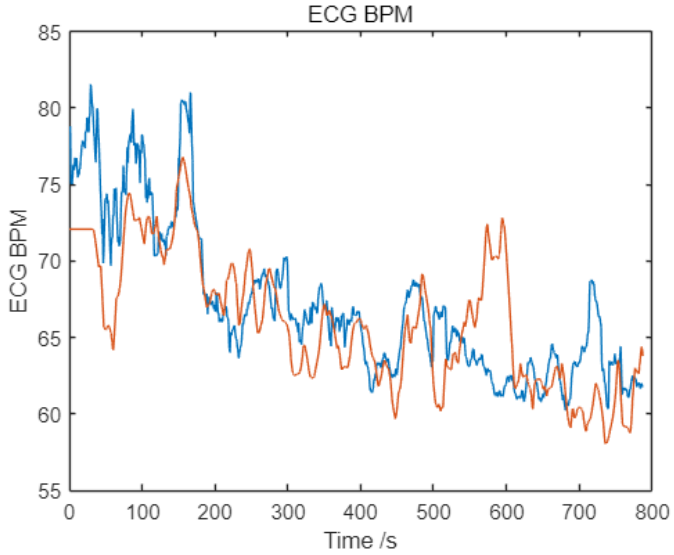
时域心率估计值：77.4194 BPM

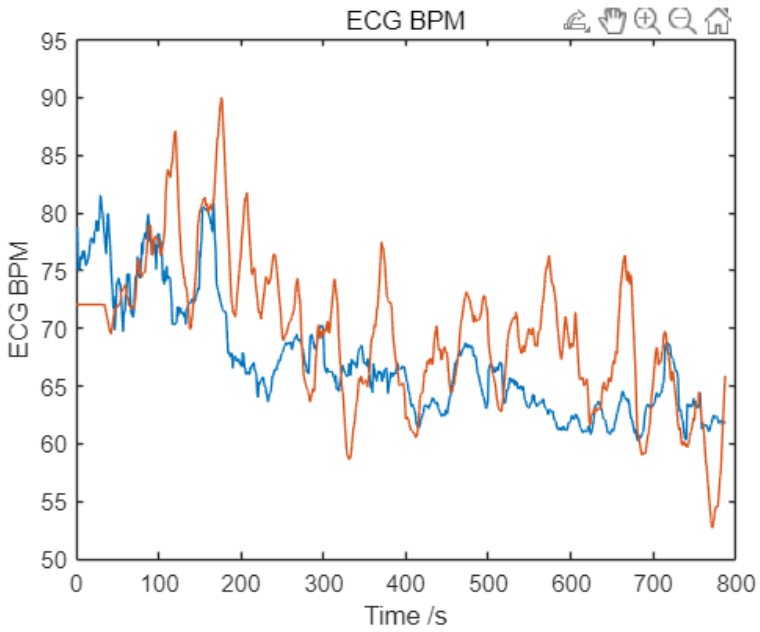

110
100
90
80
70
60
50
40
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800


ECG BPM
ECG BPM
Time /s
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0
100
200
300
400
500
600
700
800

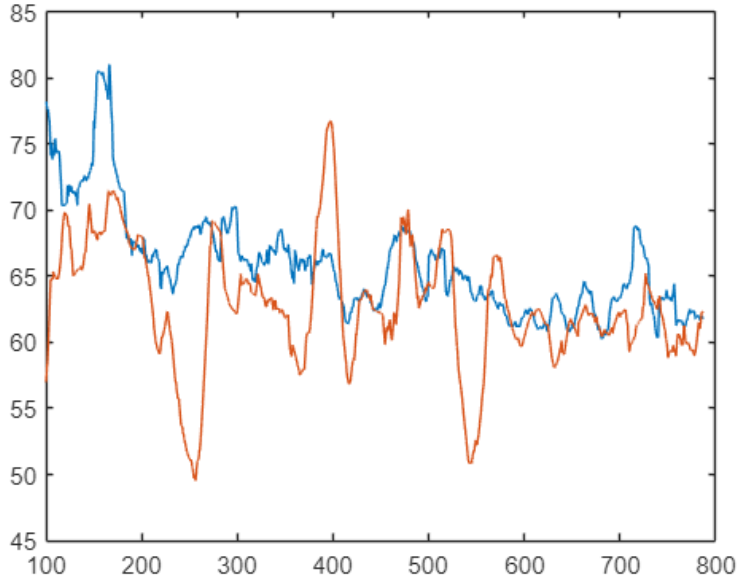

ECG BPM
ECG BPM
Time /s
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800

光滑


ECG BPM
ECG BPM
Time /s
85
80
75
70
65
60
55
0
100
200
300
400
500
600
700
800



方法一的平均绝对误差：4.65 BPM
方法一的平均相对误差：6.98%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM
方法二的平均相对误差：14.55%



方法一的平均绝对误差：4.64 BPM
方法一的平均相对误差：7.00%
方法二的平均绝对误差：6.18 BPM
方法二的平均相对误差：8.66%

原始

方法一的平均绝对误差：4.65 BPM
方法一的平均相对误差：6.98%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM
方法二的平均相对误差：14.55%

uwrap+
去除呼吸

方法一的平均绝对误差：4.85 BPM
方法一的平均相对误差：7.30%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM
方法二的平均相对误差：14.55%

比例阈值

30

方法一的平均绝对误差：22.32 BPM
方法一的平均相对误差：31.39%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM

方法二的平均相对误差：14.55%

35

方法一的平均绝对误差：16.54 BPM
方法一的平均相对误差：22.75%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM
方法二的平均相对误差：14.55%

40

方法一的平均绝对误差：13.09 BPM
方法一的平均相对误差：17.51%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM
方法二的平均相对误差：14.55%

45

方法一的平均绝对误差：3.05 BPM
方法一的平均相对误差：4.49%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM
方法二的平均相对误差：14.55%

50

方法一的平均绝对误差：5.19 BPM
方法一的平均相对误差：7.46%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM
方法二的平均相对误差：14.55%

43

方法一的平均绝对误差：2.94 BPM
方法一的平均相对误差：4.34%
方法二的平均绝对误差：10.72 BPM
方法二的平均相对误差：14.55%
方法一比方法二更准确。

符合国家相关行业标准（WS/T 659—2019）

HRV

心率变异性（HRV）。HRV 指的是连续心跳之间的时间间隔，即RR间隔的微小波动

时域分析: 时域分析是HRV分析中最常用的方法，它直接分析RR间隔序列的统计特征，常用的时域参数包括：

•SDNN (Standard Deviation of NN intervals): 所有正常RR间隔的标准差，反映HRV的总体变异程度。

正常值：141±39 ms

低值风险：提示自主神经功能受损，可能与心肌梗死、心力衰竭、糖尿病神经病变相关，增加猝死风险。

极低值（<50 ms）：显著增加心律失常和心血管事件风险。

•RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences): 相邻RR间隔差异的均方根，反映短期HRV变异，主要受副交感神经活动影响。

正常值：27±12 ms

低值风险：反映副交感神经活性降低，常见于慢性压力、焦虑、糖尿病自主神经病变。

高值：通常无直接风险，但需结合其他参数评估。

•pNN50 (Percentage of Successive Intervals Differing by More Than 50ms): 相邻RR间隔差异超过50ms的比例，也反映短期HRV变异，受副交感神经活动影响。

正常值：健康成年人约4-30%

低值风险：副交感神经活性不足，可能与心肌缺血、慢性炎症相关.

•MeanRR: 所有正常RR间隔的平均值，反映平均心率。

正常值：600-1000 ms（对应心率60-100次/分）。

高值（心率过低）：<60次/分可能提示病态窦房结综合征或迷走神经过度激活。

低值（心率过快）：>100次/分可能提示交感神经过度激活（如甲亢、贫血）或心力衰竭。

MeanRR	894.6794
SDNN	112.5955
RMSSD	119.8543
pNN50	49.3166

频域分析: 频域分析将RR间隔序列转换到频域，研究不同频率成分的能量分布，常用的频域参数包括：

- VLF (Very Low Frequency): 极低频成分（<0.04 Hz），可能反映体温调节和内分泌活动。

正常值：无统一标准，通常占总功率的20-40%。
低值风险：可能反映体温调节异常或内分泌失调（如甲状腺功能异常）。
高值风险：可能与慢性肾病或交感神经长期激活相关。

- LF (Low Frequency): 低频成分（0.04-0.15 Hz），反映交感神经和副交感神经的共同活动。

正常值：占总功率的30-50%。
低值风险：交感神经活性不足，见于严重心力衰竭或自主神经功能衰竭。
高值风险：交感神经过度激活，与高血压、焦虑症相关。

- HF (High Frequency): 高频成分（0.15-0.4 Hz），主要反映副交感神经活动，与呼吸相关。

正常值：占总功率的15-30%。
低值风险：副交感神经活性降低，常见于糖尿病神经病变、慢性阻塞性肺病。
高值风险：通常为良性，可能反映深呼吸或副交感神经短暂增强。

- LF/HF ratio: 低频成分与高频成分的比值，反映交感神经和副交感神经的平衡状态。

正常范围：1.5-2.06。
高比值（>3.0）：交感神经占优，与高血压、心肌缺血、应激状态相关。
低比值（<0.5）：副交感神经占优，可能见于迷走神经张力过高或心脏传导阻滞。

字段	值
VLF	1.6646e+03
LF	3.2772e+03
HF	3.9069e+03
LFHF	0.8388

非线性分析: 非线性分析旨在研究RR间隔序列的复杂性和混沌特性，常用的非线性参数包括：

- Poincaré plot: （SD1/SD2）通过将当前RR间隔与下一个RR间隔绘制成散点图，可以直观地观察RR间隔的变异模式。

SD1（短期变异）：正常值约20-40 ms。
低值：副交感神经活性不足，与心力衰竭相关。
SD2（长期变异）：正常值约80-150 ms。
低值：自主神经整体调节能力下降，可能预示心肌梗死后风险。

- Sample entropy: 用于衡量RR间隔序列的复杂度。

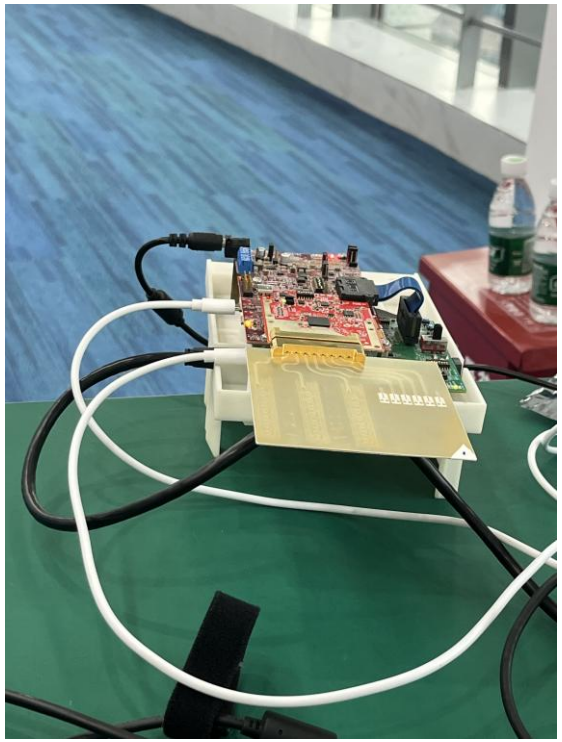
正常范围：1.0-2.0（取决于数据长度和参数设置）。
低值（<1.0）：序列复杂度低，可能与心力衰竭、糖尿病神经病变相关。
高值（>2.5）：可能提示心律失常或混沌性心率。

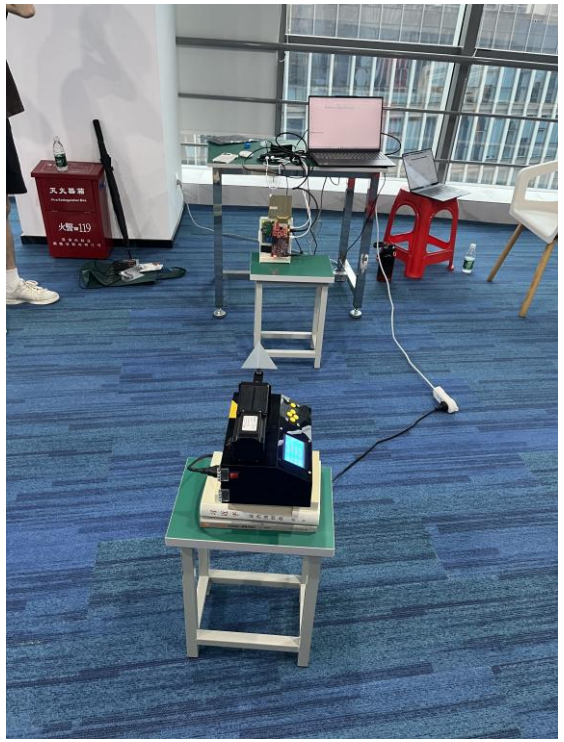
SD1	84.7979
SD2	134.7551
SampEn	1.6238

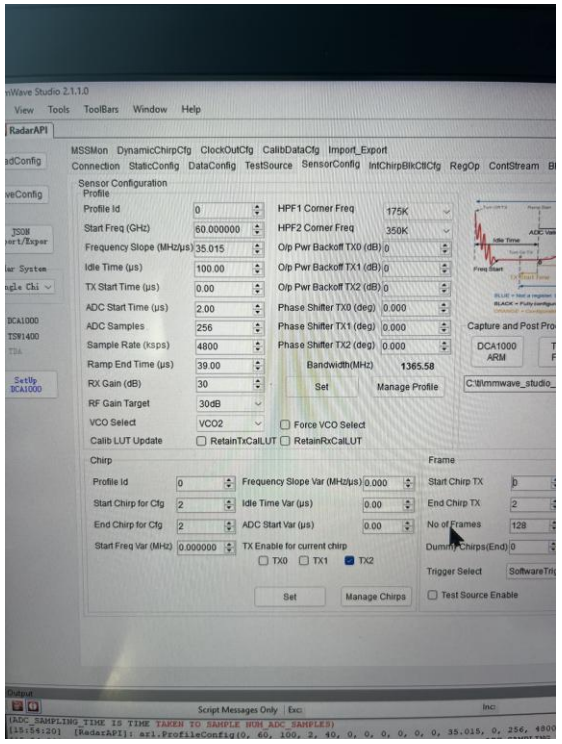
总结归纳

项目中遇到的问题：

1.Ti设计的mmwave平台属于开发者平台，使用难度较大，连接调参等较为困难，多次出现问题。







总结归纳

项目中遇到的问题：

2.天线损耗较大，导致整体噪声较高，且天线连接不稳定。

解决方法：提高信号处理算法，优化天线设计，使用板基天线（未实现），增加测试次数，剔除异常实验。人体实验之前使用角反模拟器进行预实验。

3.实验中出现杂波，直流能量较强

解决方法：带通滤波和直流滤波。

4.频域中的最大值不是心率
使用时域峰值检测找到一段时间内出现的峰值，计算出心率。通过时域计算出的心率带入到频域之中，在初始心率附近确定峰值，得到最终心率

总结归纳

5.没有合适的标准

符合国家相关行业标准（WS/T 659—2019）——误差为4.2%

WS/T 659—2019

6.3.1 **心率检测**应符合下列要求：

a) 成人模式为 30 次/min～200 次/min；儿童模式为 30 次/min～250 次/min；

b) 最大允许误差为±（显示值的 5% +1 次/min）（容许读出误差不超过输入心率的±5%或 1 次/min 中较大者）。

总结归纳

未来的优化方向

1.运动时追踪定位系统：

能够更加精确的进行运动时的追踪定位，而不只是进行运动信号的去除。并且可以进行精确的心率信号定位，提高系统的灵敏度

2.多人信号重叠解决方案

如果出现二人距离不同，方向高度相同，则前方人体会挡住后方的信号，导致出现信号盲区。

参考文献

1. A. Dürr, B. Schweizer, J. Bechter, and C. Waldschmidt, "Phase noise mitigation for multistatic FMCW radar sensor networks using carrier transmission," IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 28, no. 12, pp. 1143–1145, Dec. 2018.
2. C. Wernz, H. Zhang, and K. Phusavat, "International study of technology investment decisions at hospitals," Industrial Management Data Systems, vol. 114, no. 4, pp. 568–582, 2014.
3. J. Kranjec, S. Beguš, G. Geršak, et al., "Non-contact heart rate and heart rate variability measurements: A review," Biomedical Signal Processing and Control, vol. 13, pp. 102–112, 2014.
4. C.-C. Grant, C. Murray, et al., "A comparison between heart rate and heart rate variability as indicators of cardiac health and fitness," Frontiers in Physiology, vol. 4, p. 337, 2013.
5. I. C. Jeong, D. Bychkov, and P. C. Searson, "Wearable devices for precision medicine and health state monitoring," IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 66, no. 5, pp. 1242–1258, May 2019.
6. M. Hur, K. Han, and S. Hong, "Cancellation of the angle migration effect for detecting human motion displacement using MIMO FMCW radar," IEEE Microwave and Wireless Technology Letters, vol. 33, no. 10, pp. 1513–1516, Oct. 2023.
7. Y. Hu, X. Peng, and T. Toda, "A novel remote-tracking heart rate measurement method based on stepping motor and mm-wave FMCW radar," IEICE Transactions on Communications, vol. E107-B, no. 6, pp. 470–486, June 2024.
8. D. Jung, S. Cheon, D. Kim, J. Yoon, and B. Kim, "Short-time remote heart rate measurement based on mmWave FMCW radar frame structure," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 22, no. 6, pp. 1301–1305, June 2023.
9. B. Kim, J. Choi, J. Yoon, S. Cheon, and B. Kim, "HeartBeatNet: Enhancing fast and accurate heart rate estimation with FMCW radar and lightweight deep learning," IEEE Sensors Letters, vol. 8, no. 4, pp. 1–4, April 2024.
10. C. Ni et al., "Accurate heart rate measurement across various body postures using FMCW radar," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 73, pp. 1–13, 2024.
11. P. -L. Cheng and C. -L. Yang, "Heart rate detection with Hilbert vibration decomposition in random body movements based on FMCW radars," IEEE Microwave and Wireless Technology Letters, vol. 33, no. 6, pp. 935–938, June 2023.
12. J. Seo, S. Hwang, Y. -G. Hong, J. Park, S. Hwang, and W. -J. Byun, "Bayesian matching pursuit-based distributed FMCW MIMO radar imaging," IEEE Systems Journal, vol. 15, no. 3, pp. 4623–4634, Sept. 2021.
13. K. Han and S. Hong, "Detection and localization of multiple humans based on curve length of I/Q signal trajectory using MIMO FMCW radar," IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 31, no. 4, pp. 413–416, April 2021.
14. M. Hur, K. Han, and S. Hong, "Multiple human heart rate variability detection using MIMO FMCW radar with differential beam techniques," IEEE Transactions on Radar Systems, vol. 1, pp. 698–706, 2023.
15. Y. Li, C. Gu, and J. Mao, "A robust and accurate FMCW MIMO radar vital sign monitoring framework with 4-D cardiac beamformer and heart-rate trace carving technique," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 72, no. 10, pp. 6094–6106, Oct. 2024.
16. A. Singh, S. U. Rehman, S. Yongchareon, and P. H. J. Chong, "Multi-resident non-contact vital sign monitoring using radar: A review," IEEE Sensors Journal, vol. 21, no. 4, pp. 4061–4084, Feb. 15, 2021.
17. H. Zhuo, X. Wu, Q. Zhong, and H. Zhang, "Position-free breath detection during sleep via commodity WiFi," IEEE Sensors Journal, vol. 23, no. 20, pp. 24874–24884, Oct. 15, 2023.
18. H. Zhou, Y. Zhang, Q. Zhang, M. Yu, H. Wang, and R. D. Murch, "Design of coupled-resonator array antenna for steering beam with extremely high scanning rate," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 70, no. 8, pp. 7228–7233, Aug. 2022.
19. W. Xu, H. Zhou, B. Liu, X. Zhang, M. Yu, and Q. Zhang, "Extremely high-scanning-rate slot array antenna employing uniplanar-coupled waveguide cavities," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 23, no. 12, pp. 4837–4841, Dec. 2024.
20. M. M. Sabahi, A. A. Heidari, and M. Movahhedi, "A compact CRLH circularly polarized leaky-wave antenna based on substrate-integrated waveguide," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 66, no. 9, pp. 4407–4414, Sept. 2018.